PROJE TASLAĞI · EKİM 2026

LOBİ

Resepsiyonsuz, kiosk tabanlı akıllı konaklama platformu

Misafir lobideki kiosk'ta kendi girişini yapar, kimliği çipten doğrulanır, odasının kapısını yüzüyle, telefonuyla ya da PIN koduyla açar. Otel programı ve Wi-Fi dahil her şey tek platformda.

- Self check-in kiosk
- Yüz doğrulamalı akıllı kapı
- Dijital anahtar
- PMS & Wi-Fi hotspot entegrasyonu
- KVKK uyumlu



GÜNDEM

Sunumun akışı

01 **Problem & fırsat**
Klasik resepsiyonun maliyeti ve boşluk

02 **Çözüm & misafir yolculuğu**
Rezervasyondan check-out'a uçtan uca akış

03 **Donanım: kiosk, akıllı kapı, dijital anahtar**
Bileşenler ve seçenekler

04 **Kimlik, yüz doğrulama, KVKK & güvenlik**
Gizlilik öncelikli biyometri tasarımı

05 **Mimari & entegrasyonlar**
Otel programı (PMS), Wi-Fi hotspot, teknoloji

06 **Yenilikçi özellikler**
AI resepsiyonist, akıllı oda, upsell, enerji...

07 **Operasyon & istisna senaryoları**
“Resepsiyonsuz” ama insansız değil

08 **Yol haritası, MVP, ekip & bütçe**
Fazlar, kapsam ve kaba maliyet

09 **İş modeli, getiri & konumlandırma**
Kendi tesisimiz ve SaaS olarak satış

10 **Başarı ölçütleri, riskler & sonraki adımlar**
KPI'lar, önlemler ve karar noktaları

YÖNETİCİ ÖZETİ

Kuyruk yok, anahtar yok, resepsiyon masası yok

Misafir otele gelir, kiosk'ta 2 dakikadan kısa sürede girişini yapar ve odasının kapısını yüzüyle açar.

Yüz doğrulama isteğe bağlıdır; isteyen misafir telefonuyla, PIN koduyla veya kartla da girer.

Ne? Resepsiyon işlerinin tamamını (kimlik, yasal bildirim, ödeme, anahtar, Wi-Fi, fatura) kiosk ve mobil üzerinden yapan, otel programıyla konuşan uçtan uca platform.

Neden? 7/24 resepsiyon kadrosunun maliyeti ve personel bulma zorluğu; misafirlerin hızlı, temassız deneyim beklentisi.

Nasıl? Kimlik çipindeki fotoğraf ile canlı yüz eşleştirilir. Onay veren misafirin şifreli yüz şablonu yalnızca kendi oda kapısına, yalnızca konaklama süresince tanımlanır.

Hedef Önce pilot tesiste 6 ayda MVP, ardından diğer otellere SaaS (abonelik) olarak satılabilen bir ürün.

< 2 dk	**7/24**	**1 : N**	**≈ 1–2 yıl**
Kiosk check-in hedefi	**Kesintisiz giriş-çıkış**	**Bir uzaktan görevli, birden çok tesis**	**Örnek geri dönüş süresi (40 oda)**

Klasik resepsiyon pahalı, yavaş ve gece yarısı kapalı

Personel maliyeti ve bulunabilirlik

7/24 açık bir ön büro için vardiyalı en az 4–5 kişilik kadro gerekir. Yabancı dil bilen nitelikli personel bulmak giderek zorlaşıyor.

→ **Kiosk + paylaşımlı uzaktan resepsiyon**

Kuyruk ve bekleme

Check-in saatlerinde ve tur gruplarında kuyruk oluşur. Gece geç gelen misafir kapalı resepsiyonla karşılaşır.

→ **Ön check-in ile 30 saniyede giriş, 7/24**

Fiziksel anahtar ve kart

Kaybolan, kopyalanan, manyetizması bozulan kartlar; tekrar kodlama, kart maliyeti ve güvenlik açığı.

→ **Yüz, mobil anahtar ve PIN**

Elle yapılan yasal işler

KBS bildirimi, kimlik fotokopisi, fatura ve Wi-Fi şifresi dağıtımı elle yapıldığında hata, gecikme ve denetim riski doğar.

→ **KBS, e-Fatura ve Wi-Fi otomatik**

FIRSAT

Teknoloji ve misafir alışkanlıkları artık hazır

- Misafirler self-servise alıştı: havalimanı kioskları, mobil bankacılık, e-Devlet.
- Çipli T.C. kimlik kartı ve e-pasaport sayesinde kimlik, çipten güvenle doğrulanabiliyor.
- Yüz doğrulama ve uç (edge) yapay zekâ donanımı artık oda başına uygulanabilir maliyette.
- Butik oteller, apartlar ve küçük şehir otelleri için “personelsiz gece” modelinde ciddi bir boşluk var.

02 ÇÖZÜM

Dört bileşen, tek platform

Self-servis kiosk

Lobide, 7/24

- Rezervasyon bulma, kimlik okuma
- Canlılık testi ve yüz eşleştirme
- Ödeme, depozito, fatura
- Anahtar ve Wi-Fi erişimi üretme
- Görüntülü canlı destek

MVP · Faz 1

Akıllı kapı ünitesi

Her oda kapısında

- Kameralı yüz doğrulama (cihaz üzerinde)
- Mobil anahtar (NFC / Bluetooth)
- PIN kodu ve yedek kart
- Görüntülü zil, “rahatsız etmeyin”
- İnternetsiz de çalışır

Kart/mobil Faz 1 · Yüz Faz 2

Misafir uygulaması & web

Varıştan önce ve konaklama boyunca

- Online ön check-in
- Mobil anahtar, paylaşılabilir anahtar
- Oda servisi, ekstra hizmet satın alma
- AI asistanla sohbet
- Tek dokunuşla check-out

Faz 2

Yönetim paneli

Bulutta, her cihazdan

- Canlı oda ve kapı durumu
- Rezervasyon ve misafir listesi
- Housekeeping görevleri
- Uzaktan kiosk ve kapı yönetimi
- Raporlar ve gelir analizi

MVP · Faz 1

Entegrasyon katmanı: otel programı (PMS) · kanal yöneticisi · Wi-Fi hotspot · sanal POS · KBS · e-Fatura / e-Arşiv · Apple Wallet · SMS / WhatsApp

02 MİSAFİR YOLCULUĞU

Rezervasyondan check-out'a uçtan uca akış

VARIŞTAN ÖNCE | LOBİDE · ~90 SANİYE | KONAKLAMA | AYRILIŞ



1 Rezervasyon

Web, OTA (Booking, Expedia vb.) veya doğrudan. Onay e-postasında ön check-in bağlantısı gelir.

2 Ön check-in

İsteğe bağlı: telefonla kimlik tarama, selfie ve ödeme. Kiosk'taki işlem 30 saniyeye iner.

3 Kiosk'ta karşılama

Dil seçimi; rezervasyon QR kodu, rezervasyon numarası veya isimle bulunur.

4 Kimlik & yüz

Kimlik çipi okunur, canlılık testiyle canlı yüz kimlik fotoğrafıyla eşleşir. KBS bildirimi otomatik.

5 Ödeme & anahtar

Depozito/ödeme; anahtar türü seçilir (yüz, mobil, PIN, kart). Wi-Fi erişimi otomatik tanımlanır.

6 Oda kapısı

Kapı kamerası misafiri tanır, kilit açılır; oda "hoş geldin" moduna geçer (ışık, klima).

7 Konaklama

Uygulama veya AI asistanla ekstra hizmet, geç çıkış, temizlik talebi, taksi, öneriler.

8 Check-out

Tek dokunuşla veya otomatik. e-Fatura e-postaya gelir; anahtar, Wi-Fi ve biyometrik veri otomatik silinir.

ARKA PLANDA KENDİLİĞİNDEN OLANLAR

- KBS bildirimi
- PMS'e check-in kaydı
- Wi-Fi hesabı açılır
- Kapıya süreli yetki
- Oda "hoş geldin" modu
- Housekeeping görevi
- e-Fatura / e-Arşiv
- Verilerin otomatik silinmesi

02 KİOSK CHECK-IN AKIŞI

10 adım, ortalama ~90 saniye

1 Karşılama & dil — 5 sn
TR, EN, DE, RU, AR ve daha fazlası

2 Rezervasyonu bulma — 10 sn
QR kod, rezervasyon no veya isim + tarih

3 Kimlik okuma — 15 sn
T.C. kimlik kartı (NFC çip) veya pasaport (MRZ + çip)

4 Canlılık + yüz eşleştirme — 5 sn
Çipteki fotoğraf ↔ canlı görüntü (1:1)

5 KVKK aydınlatma & rıza — 15 sn
Biyometri için ayrı onay; reddedene alternatif

6 Ek misafirler — +20 sn/kişi
Eş, arkadaş; çocuklar ebeveyne bağlanır

7 Ekstra teklifler — 10 sn
Oda yükseltme, kahvaltı, geç çıkış, otopark

8 Ödeme — 15 sn
Temassız kart, mobil ödeme, ön provizyon

9 Anahtar seçimi — 10 sn
Yüz aktivasyonu, mobil anahtar, PIN, yedek kart

10 Özet & yönlendirme — 5 sn
Oda no, kat haritası, Wi-Fi QR'ı, SMS/e-posta

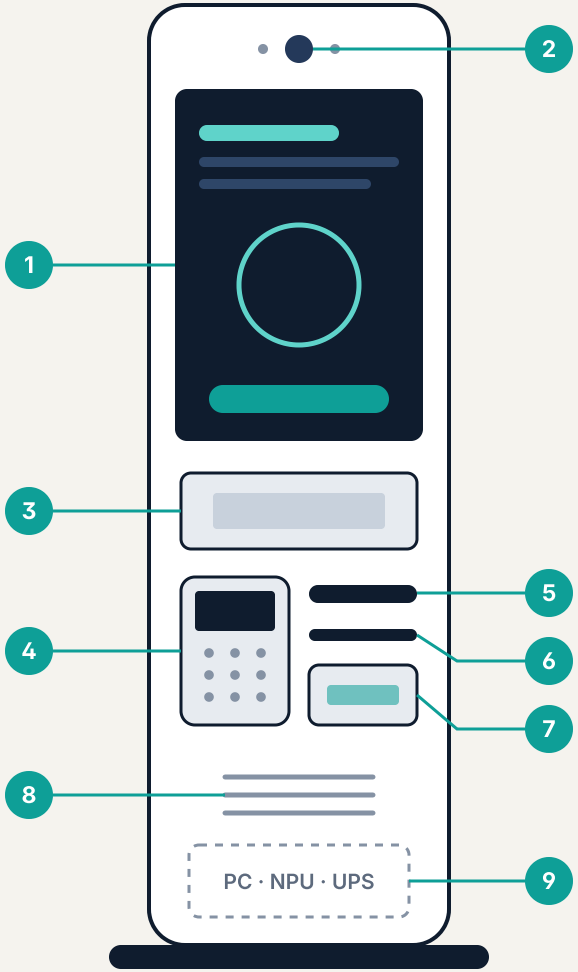


Her ekranda "Yardım" butonu → görüntülü uzaktan resepsiyonist bağlanır.

Ön check-in yapanlar için sadece 3 adım: QR → yüz → anahtar (~30 sn).

03 KİOSK DONANIMI

Lobideki tek “resepsiyonist”: neler içeriyor?



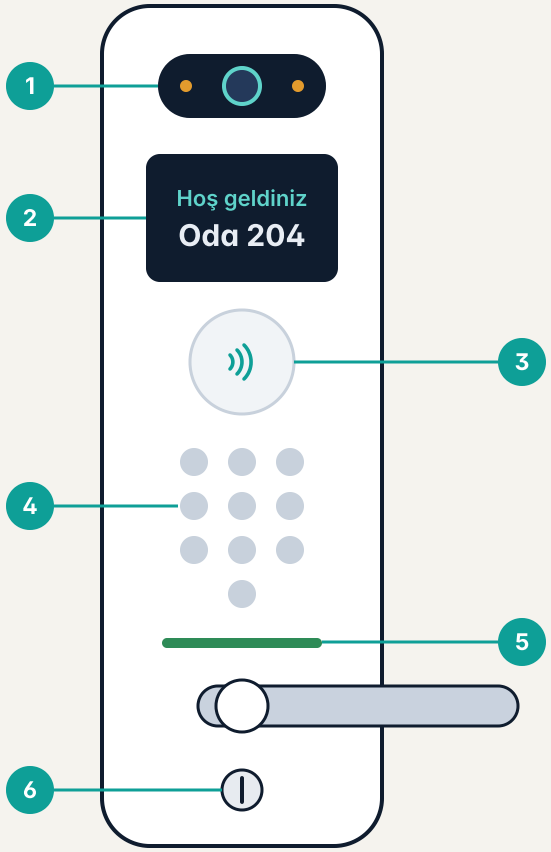
1. **24–27" dokunmatik ekran**
   Yüksek parlaklık, parlama önleyici, darbeye dayanıklı cam
2. **3D / IR yüz kamerası**
   Canlılık testi için derinlik algılama; ayrıca geniş açılı güvenlik kamerası
3. **Kimlik & pasaport okuyucu**
   MRZ/OCR + NFC çip okuma (ICAO 9303), T.C. kimlik kartı desteği
4. **POS cihazı**
   Temassız kart, Apple Pay / Google Pay, ön provizyon; PCI-DSS sertifikalı
5. **RFID kart dağıtıcı & kodlayıcı**
   Biyometri veya telefon istemeyen misafir için yedek anahtar
6. **Termal yazıcı (opsiyonel)**
   Varsayılan dijital; istenirse fiş ve oda bilgisi
7. **QR / barkod okuyucu**
   Rezervasyon QR'ı, ön check-in kodu
8. **Mikrofon + hoparlör**
   Görüntülü destek ve sesli AI asistan; gürültü engelleme
9. **Endüstriyel PC + NPU, UPS**
   Yerel yüz işleme; elektrik kesintisinde çalışmaya devam; 4G/5G yedek hat

+ **Erişilebilirlik**
  Tekerlekli sandalye için alçak ekran modu, sesli yönlendirme, kulaklık girişi

Opsiyonel modüller: **Akıllı bagaj dolabı** · **Kart iade yuvası** · **İkinci (alçak) ekran** · **Duvar tipi mini kiosk** · **Tablet kiosk (küçük tesis)**

03 AKILLI KAPI ÜNİTESİ

Kapı misafirini tanır, koridoru izlemez



Dış yüz (koridor tarafı)

- **1 · Kamera:** RGB + IR + 3D/ToF; gece görüşü, canlılık testi
- **2 · Mini ekran:** isimle karşılama, “rahatsız etmeyin”, temizlik durumu
- **3 · NFC / BLE:** mobil anahtar, Apple Wallet, yedek kart
- **4 · PIN tuş takımı:** konaklamaya özel 6 haneli kod
- **5 · Durum ışığı** ve görüntülü zil (misafirin telefonuna)

İç taraf & güvenlik

- İçeriden her zaman tek hareketle çıkış (yangın yönetmeliği)
- **6 · Mekanik acil silindir:** yönetim ve itfaiye için
- Kapı açık kaldı, zorlama ve kurcalama sensörleri
- Yangın alarmı entegrasyonu
- Kim, ne zaman, hangi yöntemle açtı: değiştirilemez kayıt

Altyapı

- **Güç:** PoE veya kablolu besleme + yedek pil (kilit motoru pille aylarca)
- **Çevrimdışı çalışma:** yetki listesi cihazda; internet kesilse de kapı açılır
- **Uç işlemci (NPU):** doğrulama < 1 saniye, buluta görüntü gitmez

Gizlilik tasarımı

- Kamera yalnızca yakınlık sensörü tetiklenince kısa süre açılır
- Sürekli video kaydı yok; koridor izlenmez
- Sadece o odaya yetkili 1–4 kişiyle karşılaştırma yapılır

03 DİJİTAL ANAHTAR SEÇENEKLERİ

Misafir istediği yöntemi seçer; biyometri asla zorunlu değil

Yüz

Eller serbest: valiz, bebek arabası taşırken ideal. Kapıya yaklaşmak yeterli, < 1 saniyede açılır.

Rıza veren yetişkin misafirler

Mobil anahtar

Uygulama içi Bluetooth/NFC anahtar ve destekleyen kilitlerde Apple Wallet otel anahtarı. Telefonu kapıya yaklaştır.

Akıllı telefon kullanıcıları

PIN kodu

Konaklamaya özel 6 haneli kod; belirli sayıda hatalı denemede geçici kilitlenme ve görevliye uyarı.

Herkes için yedek yöntem

RFID kart

Biyometri ya da telefon istemeyen misafir için kiosk'tan basılır. Check-out'ta yetkisi otomatik düşer.

Geleneksel tercih edenler

Paylaşılan anahtar

Ana misafir, odadaki diğer kişilere (eş, arkadaş) uygulamadan anahtar gönderir; istediği an geri alır.

Aileler, gruplar

Süreli personel anahtarı

Housekeeping ve teknik ekip yalnızca görev atanan odaya, yalnızca görev saatinde girer. Her giriş kayıtlı.

Otel personeli

Kural: biyometriyi reddeden misafir hiçbir hizmetten mahrum kalmaz (KVKK). Telefon kaybolursa kiosk'ta yüz veya kimlikle saniyeler içinde yeni anahtar.

04 KİMLİK DOĞRULAMA & YASAL BİLDİRİM

Kimliği çipten doğrula, yasal işleri otomatik yap

DOĞRULAMA ZİNCİRİ

1 · Belge gerçek mi?

Çip okunur, dijital imzası kontrol edilir (Passive Authentication, ICAO 9303). Sahte veya oynanmış belge tespit edilir.

2 · Karşıdaki gerçek bir insan mı?

Canlılık testi (PAD): fotoğraf, ekran, maske saldırılarına karşı. ISO/IEC 30107-3 uyumlu, iBeta Seviye 2 sertifikalı motor tercih edilir.

3 · Belgenin sahibi mi?

Çipteki vesikalık fotoğraf ile canlı görüntü 1:1 eşleştirilir. Eşik altı sonuçta ikinci deneme, ardından görüntülü görevli onayı.

4 · Kurallar uygun mu?

Rezervasyondaki isim/kişi sayısı, yaş kontrolü (18 yaş altı tek başına giriş kuralları), kara liste ve ödeme kontrolü.

TÜRKİYE'YE ÖZEL OTOMASYONLAR

KBS — Kimlik Bildirme Sistemi

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereği konaklayanların Emniyet / Jandarma'ya bildirimi, kiosk'ta okunan kimlik verisiyle otomatik yapılır; giriş-çıkış anında güncellenir.

e-Fatura / e-Arşiv (GİB)

Check-out'ta fatura otomatik kesilir, e-postaya gönderilir. KDV ve konaklama vergisi otomatik hesaplanır.

Yabancı misafirler

Pasaport MRZ + çip okuma; uyruk, belge no, giriş bilgileri KBS formatında hazırlanır. Arayüz 20+ dilde.

KBS entegrasyon yöntemi (yetkili yazılım/PMS üzerinden veya doğrudan) ilgili il emniyet / jandarma birimiyle netleştirilmelidir.

04 YÜZ DOĞRULAMA MİMARİSİ

Gizlilik öncelikli tasarım: 1:1 eşleştir, kapıda doğrula, çıkışta sil

KİOSK
Kimlik çipinden fotoğraf
Resmî, imzalı kaynak

→

KİOSK
Canlı görüntü + canlılık
3D/IR kamera

→

KİOSK
1:1 eşleştirme
"Bu kişi belgenin sahibi mi?"

→

BULUT
Rıza → şifreli şablon
Ham foto değil, vektör

→

KAPI
Sadece o kapıya yetki
Cihazda, < 1 sn doğrulama

→

HER YERDE
Check-out → otomatik silme
Kiosk, bulut ve kapıdan

1:N değil, "1:az"
Kapı yalnızca o odaya kayıtlı 1–4 kişiyle karşılaştırma yapar. Kalabalık tarama, kişi takibi ya da veri tabanında arama yoktur.

Ham görüntü saklanmaz
Yalnızca geri döndürülemez yüz şablonu (embedding) tutulur; AES-256 ile şifreli, anahtarlar KMS/HSM'de.

Uçta (edge) işlem
Doğrulama kapı ünitesinin içinde yapılır: hızlı, internetsiz çalışır ve buluta yüz görüntüsü gitmez.

Süreli yetki
Şablon check-out saati + kısa tolerans sonunda kendiliğinden geçersiz olur ve silinir. Silme işlemi loglanır.

Ölçülebilir doğruluk
Hedef: yanlış kabul (FAR) ≤ 1/100.000, yanlış ret (FRR) ≤ %2. Pilotta gerçek koşullarda kalibre edilir.

Adil ve test edilmiş model
NIST FRTE (eski FRVT) değerlendirmelerinde başarılı motor; yaş, cinsiyet ve ten rengi gruplarında performans testi.

Biyometri “özel nitelikli veri”: tasarımın merkezinde hukuk var

Hukuki uyum

- **KVKK m.6:** biyometrik veri özel nitelikli kişisel veridir; açık rıza ve Kurul'un öngördüğü ek güvenlik önlemleri gerekir.
- **İsteğe bağlılık:** rıza vermeyen misafire eşdeğer hizmet (kart, mobil, PIN) sunulur; rıza hizmet şartı yapılmaz.
- **Katmanlı aydınlatma:** kiosk ekranında kısa özet + QR ile tam metin; rıza kaydı zaman damgalı.
- **VERBİS** kaydı, veri envanteri, saklama-imha politikası; KVK Kurumu'nun biyometrik veri rehberine uyum.
- **Yurt dışı aktarım (KVKK m.9):** veriler Türkiye'deki veri merkezinde; yurt dışı hizmetler için standart sözleşme.
- **AB misafirleri:** GDPR m.9 ve veri koruma etki analizi (DPIA). AB Yapay Zekâ Yasası'nda 1:1 doğrulama, yüksek riskli “uzaktan biyometrik tanımlama” kapsamı dışındadır.
- **Turizm mevzuatı:** tesis sınıfına göre resepsiyon / 7-24 hizmet şartları incelenmeli; uzaktan resepsiyon modeliyle karşılanması planlanır.

Siber ve fiziksel güvenlik

- **Şifreleme:** TLS 1.3, cihazlar arası mTLS; her kiosk ve kapının kendi sertifikalı kimliği.
- **Şablon kasası:** biyometrik şablonlar ayrı veri tabanında, anahtarlar KMS/HSM'de.
- **Ağ ayrımı (VLAN):** kapı/IoT, kiosk, ödeme, personel ve misafir Wi-Fi ağları birbirinden yalıtılmış.
- **Cihaz güvenliği:** güvenli önyükleme, imzalı firmware, uzaktan (OTA) güncelleme.
- **Erişim:** rol tabanlı yetki, 2FA, her işlem için değiştirilemez denetim kaydı (audit log).
- **Ödeme:** kart verisi saklanmaz, tokenizasyon; PCI-DSS uyumlu sağlayıcı.
- **Süreç:** yıllık sızma testi, SIEM ile izleme, olay müdahale planı; ISO/IEC 27001 yol haritası.
- **Fiziksel:** kilitli kiosk kasası, kurcalama alarmı, lobi kamerası.

05 SİSTEM MİMARİSİ

Bulut platform + otel içi uç katman + entegrasyonlar

Kiosk | Kapı üniteleri | Misafir uygulaması | Web ön check-in | Yönetim paneli

HTTPS · mTLS · WebSocket

LOBİ bulut platformu

Türkiye'de barındırılır · çok kiracılı (SaaS)

API Gateway · kimlik doğrulama · yetkilendirme · olay yolu

- **Rezervasyon & oda** — müsaitlik, atama, durum
- **Kimlik & biyometri** — belge, canlılık, şablon
- **Anahtar & erişim** — yüz, mobil, PIN, kart yetkileri
- **Ödeme & folio** — provizyon, ekstra satışlar
- **Wi-Fi & hotspot** — RADIUS, portal, 5651 log
- **Mevzuat** — KBS, e-Fatura / e-Arşiv
- **Bildirim** — SMS, e-posta, push, WhatsApp
- **AI asistan** — çok dilli, bilgi tabanı
- **Analitik & rapor** — gelir, doluluk, KPI

PostgreSQL · Redis · Şifreli şablon kasası (KMS/HSM) · Olay akışı (NATS/Kafka) · Log & SIEM

DIŞ ENTEGRASYONLAR

- **Otel programı (PMS)** · OPERA, Mews, Elektraweb...
- **Kanal yöneticisi** · HotelRunner, SiteMinder...
- **Mevcut Wi-Fi hotspot** · RADIUS / API
- **Ödeme** · sanal POS, fiziksel POS
- **KBS** · Emniyet / Jandarma
- **GİB** · e-Fatura / e-Arşiv
- **Apple Wallet** · mobil oda anahtarı
- **SMS / WhatsApp / e-posta**

VPN · MQTT over TLS

Otel içi edge gateway

Kioskler | Kapı üniteleri | Wi-Fi AP & kontrolcü | Oda IoT (klima, ışık, perde) | Asansör | Otopark bariyeri (plaka) | CCTV / NVR

İnternet kesilse de çalışır

05 OTEL PROGRAMI (PMS) ENTEGRASYONU

Mevcut otel programıyla çift yönlü, gerçek zamanlı çalışır

LOBİ otelin programının yerine geçmez, onunla konuşur. Programı olmayan küçük tesisler için ise dahili “LOBİ PMS Lite” sunulur.

Veri akışı

PMS → LOBİ

- Rezervasyon: yeni, değişiklik, iptal
- Oda tipi, oda ataması, temizlik durumu
- Folio bakiyesi ve fiyatlar
- Misafir profili ve tercihleri

LOBİ → PMS

- Check-in / check-out olayları
- Kimlik ve misafir bilgileri (KBS için)
- Ödeme, provizyon, ekstra satışlar (folioya)
- Oda değişikliği, “temizlik bitti” bilgisi
- Anahtar üretme / iptal kayıtları

Bağlantı yöntemleri

- **Bulut PMS'ler:** REST API ve webhook (ör. OPERA Cloud, Mews, Cloudbeds)
- **Yerli PMS'ler:** API veya ara katman (ör. Elektraweb ve benzerleri)
- **Kurulu (on-premise) sistemler:** FIAS, HTNG / OTA XML arayüzleri
- **OTA rezervasyonları:** kanal yöneticisi üzerinden (ör. HotelRunner, SiteMinder)
- **Adaptör mimarisi:** her PMS için ayrı “connector”, çekirdek değişmez; yeni PMS eklemek haftalar sürer, aylar değil
- **Güvence:** olay kuyruğu, tekrar deneme, gece mutabakat (reconciliation) raporu ve çakışma uyarısı

Opsiyonel modül

LOBİ PMS Lite

10–60 odalı butik otel, apart ve pansiyonlar için hafif otel programı.

- Rezervasyon takvimi ve oda planı
- Fiyat ve müsaitlik yönetimi
- Kanal yöneticisi bağlantısı
- Kasa, folio, e-Fatura, KBS
- Housekeeping ve raporlar

Tek abonelik: otel programı + kiosk + akıllı kapı + Wi-Fi

05 WI-FI HOTSPOT

Mevcut hotspot'a bağlan ya da LOBİ Wi-Fi ile anahtar teslim kur

MOD A

Entegrasyon modu

Mevcut altyapı korunur

- Otelin mevcut hotspot / captive portal sistemine **RADIUS** veya API ile bağlanır.
- Check-in anında misafire özel Wi-Fi kimliği üretilir; ya da “oda no + soyad” girişi LOBİ/PMS üzerinden doğrulanır.
- Check-out'ta erişim otomatik sonlanır; oda değişikliğinde taşınır.
- Yaygın donanımlarla uyum hedeflenir (ör. MikroTik, Cisco Meraki, Ruckus, Aruba, UniFi).
- Giriş yöntemleri: kiosk QR'ı, oda no + soyad, SMS doğrulama.
- Kurulum maliyeti en düşük seçenek; mevcut otellere satışta varsayılan.

MOD B

LOBİ Wi-Fi (kendi hotspot sistemimiz)

Anahtar teslim

- Bulut yönetimli erişim noktaları (Wi-Fi 6/6E/7) + kontrolcü + RADIUS + markalı, çok dilli karşılama sayfası.
- **5651 sayılı Kanun uyumu dahil:** iç IP dağıtım kayıtları, zaman damgası ve mevzuatta öngörülen süre boyunca güvenli saklama.
- Bant genişliği paketleri: ücretsiz standart, ücretli **premium internet** (upsell).
- Ayrı ağlar: misafir, personel, kapı/IoT, kiosk, ödeme (VLAN).
- Uzaktan izleme, AP arıza alarmı, kullanım raporları.
- Gelir: Wi-Fi modülü aboneliği + premium internet satışı.

MİSAFİR DENEYİMİ — Kiosk özet ekranı → Wi-Fi QR kodu → Otomatik bağlanma (WPA3 / Passpoint) → Konaklama boyunca tanınır → Check-out'ta kapanır

Öneri: mevcut otellerde Mod A ile hızlı başla; yeni açılan veya altyapısı eskimiş tesislere Mod B'yi ayrı abonelik modülü olarak sun.

05 TEKNOLOJİ YIĞINI

Önerilen teknolojiler

KATMAN	ÖNERİ	NEDEN / NOT
Kiosk & mobil uygulama	Flutter (tek kod tabanı: kiosk, iOS, Android); kiosk modunda Android veya Windows	Hızlı geliştirme, tutarlı arayüz
Backend	NestJS (Node.js) veya Go; modüler monolit ile başla, ölçeklenince servislere ayır	MVP hızı, sonradan esneklik
Veri	PostgreSQL, Redis, şifreli nesne deposu, olay akışı (NATS / Kafka)	Kanıtlanmış, açık kaynak
IoT iletişimi	MQTT over TLS; otel içi edge gateway (Linux + Docker)	Çevrimdışı önbellek, düşük gecikme
Yüz tanıma	Ticari SDK (NIST FRTE'de üst sıralarda, iBeta PAD Seviye 2) ile başla	Kendi modeline sonra geçiş opsiyonu
Uç donanım	Kapı: düşük güçlü NPU'lu SoC (ör. Rockchip RV1126 sınıfı) · Kiosk: x86 + GPU veya NVIDIA Jetson Orin	Kapıda < 1 sn doğrulama
Wi-Fi / hotspot	FreeRADIUS, kendi captive portal'ımız, bulut yönetimli AP'ler; mevcut sistemlere RADIUS/API	5651 log + zaman damgası modülü
Bulut	Türkiye lokasyonlu bulut, iki bölge yedekli; Kubernetes	KVKK yurt dışı aktarım kısıtları
Güvenlik	KMS/HSM, Vault, mTLS, WAF, SIEM, imzalı firmware + OTA güncelleme	ISO/IEC 27001 hedefi
AI asistan	LLM tabanlı çok dilli sesli/yazılı asistan + otel bilgi tabanı (RAG), insana devir akışı	20+ dil, 7/24
DevOps	CI/CD, altyapı-kod (Terraform), uzaktan cihaz filosu yönetimi, merkezi izleme	Yüzlerce cihazı tek yerden yönet

05 HAZIR AL MI, GELİŞTİR Mİ?

Donanımı al, deneyimi ve yazılımı kendin yap

BİLEŞEN	SEÇENEKLER	KARAR
Kiosk kasası & donanım	OEM kiosk üreticileri (yerli üreticiler dahil); kendi tasarımımızla kaplama	AL
Kapı kilidi (mekanik + RFID)	API sunan otel kilidi üreticileri (ör. ASSA ABLOY Vingcard, dormakaba, SALTO); sertifikalı mekanik	AL
Kapı yüz kamera modülü	Başta hazır yüz tanıma terminali + API; ölçek büyüyünce kendi modülümüz	AL → sonra GELİŞTİR
Yüz tanıma & canlılık motoru	Ticari SDK lisansı veya kendi modelimiz	AL → sonra değerlendir
Wi-Fi donanımı (AP)	Kurumsal AP'ler; yönetim, portal ve log yazılımı bizde	Donanım AL · yazılım GELİŞTİR
Otel programı (PMS)	Mevcut PMS'lere entegrasyon; küçük tesisler için PMS Lite	ENTEGRE OL → Lite GELİŞTİR
Platform yazılımı	Kiosk akışı, kapı yetkilendirme, misafir uygulaması, panel, entegrasyonlar	GELİŞTİR

Asıl değer yazılım ve deneyim katmanında. Birden çok kilit, SDK ve PMS markasını destekleyen soyutlama katmanı, tedarikçi bağımlılığını önler ve ürünü satılabilir yapar.

06 YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER · MİSAFİR DENEYİMİ

Sadece giriş değil: deneyimi baştan tasarla

AI sanal resepsiyonist

20+ dilde sesli/yazılı: “Havuz kaçta kapanıyor?”, “Taksi çağır”. Çözemezse insana devreder.

Faz 3 · Maliyet ↓

Görüntülü uzaktan resepsiyon

Merkezi tek görevli, aynı anda birden çok oteli kiosk ekranından görüntülü karşılar.

Faz 1 · Maliyet ↓

Odanı kendin seç

Kat planı üzerinde manzara, kat, asansöre yakınlık; tercihli odalar ek ücretli.

Faz 3 · Gelir ↑

Akıllı ekstra satış

Oda yükseltme, geç çıkış, kahvaltı, otopark, premium Wi-Fi; doluluğa göre dinamik fiyat.

Faz 2 · Gelir ↑

Hoş geldin senaryosu

Kapı açılınca ışıklar yanar, klima tercih edilen derecede, TV'de isimle karşılama.

Faz 3 · Deneyim

Ziyaretçi QR'ı

Misafir, ziyaretçisi için tek seferlik ve süreli lobi geçiş kodu oluşturur.

Faz 3 · Güvenlik

Tekrar gelen misafir

Ayrı ve süreli rızayla 10 saniyede yüzle check-in; oda ve yastık tercihleri hatırlanır.

Faz 4 · Deneyim

Akıllı bagaj dolapları

Erken varış ve geç çıkışta bagaj bırakma; oda hazır olunca anlık bildirim.

Faz 3 · Deneyim

Dijital concierge

Şehir rehberi, restoran rezervasyonu, transfer, etkinlik bileti (komisyon geliri).

Faz 3 · Gelir ↑

06 YENİLİKÇİ ÖZELLİKLER · OPERASYON & BİNA

Oteli kendi kendine işleyen bir sisteme dönüştür

Otomatik housekeeping

Check-out anında temizlik görevi; tabletten öncelikli liste; “hazır” olunca bekleyen misafire bildirim.

Faz 1–2 · Verimlilik

Akıllı enerji yönetimi

Oda boşken klima ve ışık eko moda; check-out'ta enerji kesilir. Ciddi enerji tasarrufu potansiyeli.

Faz 3 · Maliyet ↓

Plaka tanıma (ANPR)

Otopark bariyeri rezervasyonla eşleşir; araçla gelen misafir bekletilmez.

Faz 3 · Deneyim

Asansör & ortak alanlar

Aynı kimlikle yalnızca kendi katına çıkış; spor salonu, spa, toplantı odası erişimi.

Faz 3 · Güvenlik

Kestirimci bakım

Kilit pili, kiosk kart stoğu, yazıcı, AP ve ağ sağlığı için arıza olmadan uyarı.

Faz 3 · Verimlilik

Self-servis lobi market

Akıllı raflı mini market; ödeme kiosk'tan veya odaya yansıtılarak, 7/24.

Faz 4 · Gelir ↑

Acil durum yönetimi

Yangında ekranlarda kaçış yönleri, kapıların yönetmeliğe uygun davranışı, kiosk'ta SOS.

Faz 2 · Güvenlik

Canlı operasyon haritası

Kat planında her odanın durumu: dolu, boş, temizlikte, arızalı, kapı açık kaldı.

Faz 2 · Verimlilik

Anlık memnuniyet

Check-out'ta tek dokunuşluk puanlama; olumsuz geri bildirim anında yöneticiye düşer.

Faz 2 · Deneyim

07 OPERASYON & PERSONEL MODELİ

“Resepsiyonsuz” ama insansız değil

Misafir sorunu en hızlı çözülebilecek katmanda çözülür; insan her zaman bir dokunuş uzaklıktadır.

0 sn
Self-servis
Kiosk ve uygulama; işlemlerin büyük çoğunluğu burada biter

→

anında
AI asistan
Sık sorular, talepler, yönlendirme; 20+ dilde

→

< 1 dk
Uzaktan resepsiyonist
Görüntülü görüşme, manuel kimlik onayı, istisnalar

→

5–10 dk
Saha görevlisi
Fiziksel müdahale, güvenlik, teknik ilk yardım

Klasik model

40 odalı örnek

- 7/24 ön büro: vardiyalı 4–5 resepsiyonist
- Gece güvenliği / gece müdürü
- Kart basma, kimlik bildirimi, fatura elle
- Wi-Fi şifresi, oda bilgisi sözlü/kâğıtla

Yıllık ön büro maliyeti (örnek) **≈ 60.000 USD**

LOBİ modeli

≈ 1,5 kişi eşdeğeri

- Paylaşımlı uzaktan resepsiyon merkezi (çok tesis, tek ekip)
- Vardiya başına 1 çok yönlü saha görevlisi (misafir ilişkileri + güvenlik + teknik)
- Housekeeping tablet ile görev alır
- Tesis yöneticisi her şeyi panelden izler

Yıllık ön büro maliyeti (örnek) **≈ 28.000 USD**

07 İSTİSNA SENARYOLARI

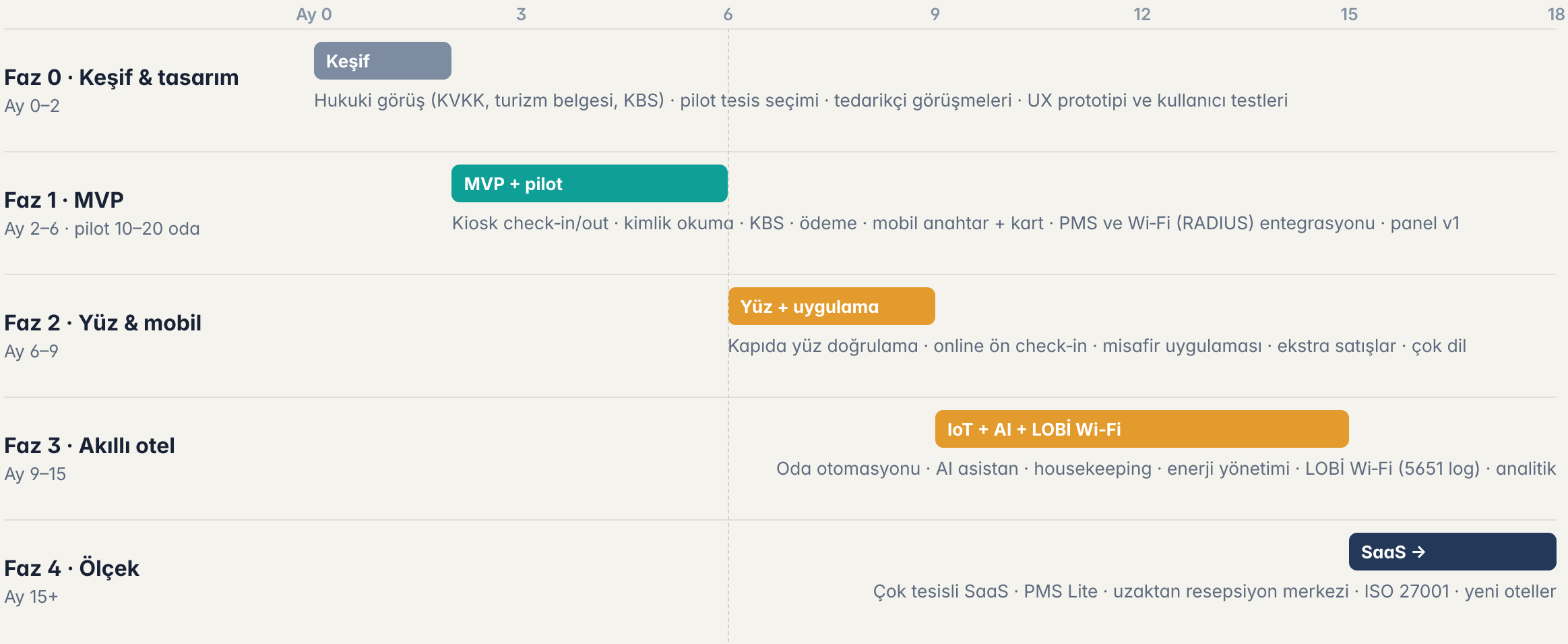
“Ya şöyle olursa?” sorularının cevabı hazır

DURUM	ÇÖZÜM
Kimlik okunamıyor / yıpranmış	Belge görüntüsü + uzaktan görevlinin görüntülü onayı
Yüz eşleşmiyor (yaş farkı, sakal, makyaj)	İkinci deneme → görevli doğrulaması → alternatif anahtar
Biyometri istemeyen misafir	Mobil anahtar, PIN veya kart: eksiksiz hizmet
Çocuklu aile	Çocuk ebeveyn kaydına bağlanır, 18 yaş altına biyometri uygulanmaz; KBS bildirimi yapılır
Grup / tur girişi	Grup lideri toplu ön check-in; kiosk'ta toplu anahtar
Oda henüz hazır değil	Bagaj dolabı + “oda hazır” bildirimi; ücretli erken giriş teklifi

DURUM	ÇÖZÜM
Elektrik kesintisi	Kiosk UPS'li; kilitler pille çalışır, yetkiler cihazda kayıtlı
İnternet kesintisi	Edge gateway yerel modda; 4G/5G yedek hat
Telefon kayıp / şarjı bitti	Kiosk'ta yüz veya kimlikle yeni anahtar; PIN yedeği
Ödeme reddedildi	Alternatif ödeme; tekrarında görevliye devir
Yetkisiz giriş denemesi	Tekrarlayan başarısız denemede kapı kilitlenir, görevliye alarm
Sağlık / acil durum	Kiosk ve uygulamada SOS; görevli + 112 yönlendirmesi

08 YOL HARİTASI

18 ayda pilotlan ürüne



Faz 0 · Keşif & tasarım
Ay 0–2

Hukuki görüş (KVKK, turizm belgesi, KBS) · pilot tesis seçimi · tedarikçi görüşmeleri · UX prototipi ve kullanıcı testleri

Faz 1 · MVP
Ay 2–6 · pilot 10–20 oda

Kiosk check-in/out · kimlik okuma · KBS · ödeme · mobil anahtar + kart · PMS ve Wi-Fi (RADIUS) entegrasyonu · panel v1

Faz 2 · Yüz & mobil
Ay 6–9

Kapıda yüz doğrulama · online ön check-in · misafir uygulaması · ekstra satışlar · çok dil

Faz 3 · Akıllı otel
Ay 9–15

Oda otomasyonu · AI asistan · housekeeping · enerji yönetimi · LOBİ Wi-Fi (5651 log) · analitik

Faz 4 · Ölçek
Ay 15+

Çok tesisli SaaS · PMS Lite · uzaktan resepsiyon merkezi · ISO 27001 · yeni oteller

Kesikli çizgi: pilot tesiste canlı kullanım başlangıcı (Ay 6). Süreler 8–10 kişilik çekirdek ekip varsayımıyla tahminidir.

08 MVP KAPSAMI

İlk sürümde ne var, ne yok?

OLMAZSA OLMAZ — Must

- Kiosk'ta rezervasyon bulma
- Kimlik çip / MRZ okuma
- Canlılık + 1:1 yüz eşleştirme
- KBS bildirimi
- Ödeme ve provizyon
- Mobil anahtar + RFID kart
- 1 PMS entegrasyonu
- KVKK rıza akışı
- Görüntülü destek
- Check-out + e-Arşiv fatura
- Yönetim paneli v1

OLMALI — Should

- Kapıda yüz doğrulama (pilot odalarda)
- Wi-Fi hotspot entegrasyonu (RADIUS) ve kiosk'ta Wi-Fi QR'ı
- Online ön check-in
- 5 dil: TR, EN, DE, RU, AR
- Temel ekstra satışlar
- Housekeeping görev listesi

OLABİLİR — Could

- AI asistan
- Odanı seç (kat planı)
- Bagaj dolabı
- Plaka tanıma
- LOBİ Wi-Fi (kendi hotspot)
- Hoş geldin oda senaryosu

ŞİMDİLİK YOK — Won't

- Kendi kilit donanımını üretmek
- PMS Lite (Faz 4)
- Tekrar gelen misafir için uzun süreli biyometri saklama
- Çok tesisli faturalama

Çekirdek ekip ve 40 odalı tesis için kaba maliyet

MVP ekibi (~6 ay)

Ürün yöneticisi	1
UX/UI tasarımcı	1
Backend geliştirici	2–3
Flutter (kiosk + mobil)	2
Gömülü / IoT / ağ	1–2
Biyometri / ML mühendisi	1
DevOps & güvenlik	1
Test (QA)	1
Saha kurulum teknisyeni	½

Danışmanlar: KVKK avukatı, otel operasyon uzmanı

KALEM (40 ODA, USD)	BİRİM	ADET	TOPLAM
Kiosk (donanım + kasa + yazılım kurulumu)	6.000–12.000	2	12.000–24.000
Akıllı kapı ünitesi (kilit + yüz kamerası)	400–1.200	40	16.000–48.000
Ağ, edge gateway, kablolama, kurulum	—	—	8.000–15.000
Tek seferlik yatırım (zorunlu)			**36.000–87.000**
LOBİ Wi-Fi (opsiyonel: AP + kontrolcü)	150–400 / AP	12–20	+2.000–8.000
Yıllık: yazılım lisansları (yüz SDK vb.)	—	—	3.000–10.000
Yıllık: bulut, SMS, bakım	—	—	4.000–8.000

Rakamlar kaba aralıklardır; tedarikçi teklifleriyle netleştirilmelidir. Platform geliştirme maliyeti (ekip × 6 ay) ayrıca hesaplanmalıdır; SaaS modelinde bu maliyet birden çok tesise yayılır.

09 İŞ MODELİ

Önce kendi tesisimizde kanıtla, sonra platform olarak sat

A · Kendi tesisimiz

Personel maliyetinde düşüş, ekstra satışlarla gelir artışı, gece girişleriyle kaçırılan rezervasyonların kazanılması. Ürün için canlı vitrin ve referans.

B · SaaS platformu (gelir kalemleri)

- **Kurulum:** donanım satışı veya aylık kiralama (Hardware-as-a-Service)
- **Abonelik:** oda başına aylık ücret (ör. 4–10 USD/oda/ay, ölçeğe göre)
- **Modüller:** LOBİ Wi-Fi, PMS Lite, AI asistan, enerji yönetimi
- **İşlem geliri:** ekstra satış ve concierge komisyonu
- **Hizmet:** uzaktan resepsiyon merkezi, tesis başına aylık
- **Beyaz etiket:** zincir oteller için kendi markalarıyla

Örnek: 40 oda × 7 USD × 12 ay = **3.360 USD/yıl** abonelik / tesis
100 tesiste ≈ **336.000 USD/yıl** tekrarlayan gelir (modüller ve donanım hariç)

Hedef segmentler

Butik oteller
10–60 oda, küçük kadro

Apart & rezidanslar
Uzun konaklama, az personel

Şehir otelleri
Ekonomi ve orta segment

Hosteller
Genç, teknolojiye yatkın misafir

Kısa dönem kiralama
Çok daireli işletmeciler

Havalimanı / hastane yakını
Gece geç giriş yoğun

Öğrenci yurtları
Toplu giriş, erişim kontrolü

Kurumsal misafirhaneler
Personelsiz işletme

09 ÖRNEK GETİRİ HESABI

40 odalı tesiste yatırım ≈ 1–2 yılda kendini öder

Varsayımlar

Oda / doluluk	40 / %70
Klasik ön büro	5 kişi
LOBİ modeli	1,5 kişi eşd.
Kişi başı işveren maliyeti	1.000 USD/ay
Ort. konaklama	2 gece
Ekstra satış	%10 × 15 USD
Yıllık yazılım + bulut	10.000 USD

Tüm varsayımlar örnektir; kendi tesis verilerinizle güncellenmelidir.

Yıllık ön büro maliyeti (USD)

Klasik model **60.000**



5 kişi × 1.000 × 12 ay

LOBİ modeli **28.000**



Personel 18.000 (koyu) + yazılım ve bulut 10.000 (açık)

–%53 Yıllık **32.000 USD** ön büro tasarrufu

Ekstra satış geliri (≈ 5.100 konaklama × %10 × 15 USD) **+ 7.700**

≈ 39.700

USD / yıl net fayda

32.000 tasarruf + 7.700 ek gelir

36–87 bin USD

Tek seferlik yatırım

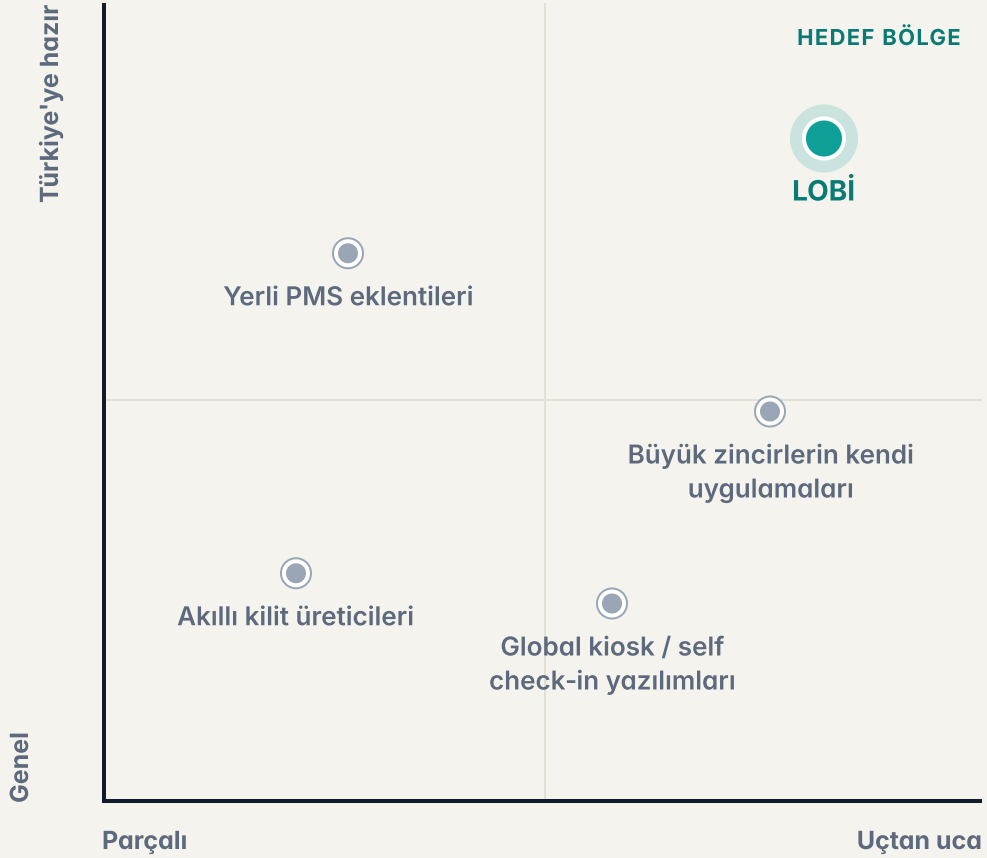
Kiosk, kapılar, ağ ve kurulum

≈ 11–26 ay

Geri dönüş süresi

Enerji tasarrufu ve gece rezervasyonları hariç

Parçalı çözümler yerine yerel mevzuata hazır, uçtan uca platform



Yatay: çözüm kapsamı · Dikey: yerel mevzuat uyumu (KBS, e-Fatura, KVKK, 5651). Niteliksel değerlendirmedir.

Dünyada durum

citizenM ve YOTEL gibi markalar self check-in kiosklarını yaygın kullanıyor; büyük zincirler mobil anahtar sunuyor; Asya'da yüz doğrulamalı check-in yaygınlaşıyor.

Mevcut boşluk

Kiosk yazılımı, kilit, Wi-Fi ve PMS ayrı firmalardan geliyor; entegrasyon yükü otelde kalıyor. Küçük tesisler için erişilebilir, yerel mevzuata hazır paket yok.

LOBİ'nin farkı

- Kiosk + kapı + uygulama + Wi-Fi + panel tek platformda
- KBS, e-Fatura, KVKK ve 5651 uyumu hazır
- Gizlilik öncelikli yüz doğrulama (uçta, 1:az, otomatik silme)
- Uzaktan resepsiyon hizmeti dahil; küçük tesise uygun fiyat

10 BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

Pilotta neyi ölçeceğiz?

< 90 sn

Ortalama check-in süresi
Ön check-in yapanlarda < 30 sn

> %90

Yardımsız tamamlama
Görevliye bağlanmadan biten işlemler

< 1 sn

Kapı açılış süresi
Yüz veya mobil anahtarla

≤ %2

Yanlış ret (FRR)
Yanlış kabul (FAR) ≤ 1/100.000

%99,9

Sistem erişilebilirliği
Kapılar çevrimdışı da çalışır

> 50

Misafir memnuniyeti (NPS)
Check-out'ta tek dokunuş anket

> %10

Ekstra satış dönüşümü
Kiosk ve uygulama teklifleri

−%50+

Dolu oda başı ön büro maliyeti
Klasik modele göre

Riskleri baştan yönet

RİSK	ETKİ	ÖNLEM
Mevzuat (KVKK, turizm belgesi, KBS, 5651)	Yüksek	Faz 0'da hukuki görüş; biyometri isteğe bağlı; uzaktan resepsiyonla 7/24 hizmet şartı
Teknik arıza / kesinti	Yüksek	Çevrimdışı çalışan kilitler, çoklu anahtar yöntemi, UPS, 4G yedek hat, 7/24 uzaktan izleme
Siber saldırı / veri ihlali	Yüksek	Şifreleme, ağ ayrımı, sızma testleri, minimum veri, otomatik silme, olay müdahale planı
Misafir kabulü (yaşlı, teknolojiye uzak)	Orta	Sade arayüz, büyük yazı, sesli yönlendirme, her ekranda görüntülü insan desteği
Yüz tanıma hataları / önyargı	Orta	Bağımsız testlerde başarılı motor, demografik testler, her zaman alternatif yöntem
Sahtecilik (sahte kimlik, maske)	Orta	Çip imza doğrulaması, sertifikalı canlılık testi, şüphede insan onayı
Tedarikçi bağımlılığı	Orta	Açık standartlar, çoklu kilit / SDK / PMS desteği, soyutlama katmanı
Vandalizm / kiosk hasarı	Düşük	Darbeye dayanıklı donanım, lobi kamerası, ikinci kiosk veya tablet yedeği

10 SONRAKİ ADIMLAR

Önümüzdeki 8 hafta ve verilmesi gereken kararlar

1	**Hukuki ön görüş** KVKK (biyometri), turizm tesisi belgesi şartları, KBS entegrasyonu, 5651 yükümlülükleri	Hafta 1–3
2	**Pilot tesis ve oda sayısı** Mevcut PMS, Wi-Fi altyapısı, kapı tipi ve ağ durumunun keşfi	Hafta 1–2
3	**Tedarikçi teklifleri** Kiosk, API'li kilit, yüz tanıma SDK, Wi-Fi: her biri için en az 3 teklif	Hafta 2–6
4	**Tıklanabilir prototip + kullanıcı testi** Kiosk akışı 10–15 gerçek misafirle; farklı yaş grupları dahil	Hafta 3–7
5	**Bütçe ve ekip onayı → Faz 1 başlangıcı** Netleşen teklifler ve test sonuçlarıyla güncellenmiş iş planı	Hafta 8

☆ **Hedef kilometre taşı:** 6. ayın sonunda pilot otelde ilk misafir, resepsiyona uğramadan odasına girer.

KARAR NOKTALARI

1. Önce kendi otelimiz mi, doğrudan SaaS ürünü mü?
Öneri: kendi tesiste pilot, paralelde 2–3 dost otelle ön görüşme

2. Yüz doğrulama MVP'de mi, Faz 2'de mi?
Öneri: kiosk'ta MVP'de, kapıda pilot odalarla başla

3. Wi-Fi: entegrasyon mu, kendi hotspot'umuz mu?
Öneri: Mod A ile başla, Mod B'yi Faz 3'te modül olarak sun

4. Donanım satış mı, kiralama mı?
Öneri: ikisi birden; kiralama küçük tesislerde giriş bariyerini düşürür

LOBİ · AKILLI KONAKLAMA PLATFORMU

Kuyruk yok. Anahtar yok. Sadece “hoş geldiniz”.

Bu taslak tartışmaya açıktır. Bir sonraki adım: hukuki ön görüş, pilot tesis seçimi ve kullanıcı testli prototip.

Kiosk | Akıllı kapı | Dijital anahtar | PMS | Wi-Fi hotspot | AI asistan